

한국전력공사 상임감사위원회

개선 요구

제 목 : [13] 배전설계 관련 교육과정 개설 검토

관 계 부 서 : 배전계획처, 인재개발원

조 치 부 서 : 배전계획처, 인재개발원

내 용

(목차 이동)

1. 업무 개요

인재개발원은 직원 역량 향상을 위하여 인재육성 시행계획에 따라 연간 교육을 시행하고 있고, 2025년 배전 분야 직무교육의 경우 총 69개 과정에서 ‘기본-실무(중급)-전문(심화)’의 3단계로 구성하여 수준별 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「교육훈련지침」 제8조(교육과정)에 따르면 교육원 교육의 세부적인 교육과정은 교육총괄부서장이 기능별 교육 집행부서장 및 교육원장과 협의하여 결정하며 교육훈련의 기본목표, 기본 방침, 인재양성체계 및 중점추진방향에 적합하게 구성하여야 하고, 동 지침 제10조(교과편성)에 따르면 각 과정별 교과편성은 교육계획에 따라 교육원장이 교육 집행부서장과 협의하여 결정하도록 되어있다.

따라서 배전 설계 직무교육의 경우 배전계획처와 인재개발원은 교육이 필요

한 직원의 능력을 효율적으로 개발하여 교육훈련 효과의 극대화를 추구하는 등 효과적인 교육이 이루어지도록 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

‘배전 협력회사 보안위규 특정감사1)’ 이후 경제성을 고려하여 공사설계를 배전원이 직접 수행하는 등 배전원의 설계 역량 강화 필요성이 더욱 높아졌다.

그런데 인재개발원의 배전 직무 교육과정을 살펴본 결과, 아래와 같은 문제점을 확인하였다.

가. 가공 배전설계 교육과정 개설 검토

인재개발원에서는 2024년 10월 이후 신입배전기초 과정의 배전설계 실습교육을 5일에서 7일로 증가하는 등 신입사원의 설계교육을 강화하였고 설계업무 신규 보직자를 대상으로 2025년 지중배전 건설기초 교육과정을 개설하여 운영하고 있으나, 아래 [표 1]과 같이 가공설계 신규 보직자를 대상으로 기본수준의 해당하는 교육과정은 없었음을 확인하였다.

[표 1] 2025년 배전설계 교육체계

구분	기본수준 (Level 1)	실무수준 (Level 2)	전문수준 (Level 3)
기초	신입배전기초(직급필수)	-	-
가공	-	NDIS 가공설계 실습(집합)	-
지중	지중배전 기초(화상) 지중배전 건설 기초(집합)	NDIS 지중설계 실습(집합)	NDIS 대규모설계(집합)

1) 감사(통제)-587(2024. 6. 19.)

따라서 업무비중이 상대적으로 높은 가공 분야에서도 내선계기 등 비 설계 업무 이후 가공설계 신규 보직자가 교육의 공백없이 받을 수 있는 기본 수준에 해당하는 교육과정 개설이 필요하다고 판단된다.

나. 배전설계 마이스터 강사 양성 과정 개설 검토

2025년도 직무 마이스터 선발 안내²⁾에 따르면 인재개발원은 사무, 배전, 송변전 등 전 직군 직무분야에 대해서 직무 마이스터를 선발하고 있고, 배전 직무의 경우에는 아래 [표 2]와 같이 배전 설계 등 7개 분야에 대해 분야별 1명 이상 지역본부별 직무 마이스터를 모집하고 있다.

[표 2] 2025년 배전분야 직무 마이스터 모집 가이드라인

구 분	배전직군 직무분야								
직무 분야	대분류 (7)	배전계획/ 신규	내선계기	배전설계	신사업	배전운영	활선공법/ 보호협조	배전기타	
	소분류 (18)	배전계획	내선계기	가공설계	분산전원	배전운영	활선공법	안전	
				지중설계	e-신사업	자동화		배전건설	
		신규공급		품셈	수요효율	설비진단	보호협조	지장전주	
								기타	

또한 인재개발원은 2일 과정의 직무 마이스터 역량 향상 교육과정도 운영하고 있는데 해당 교육과정은 [표 3]과 같이 직무교육보다는 직무상담, 현장강의, 교재제작 등을 위한 강사 역량강화 실습교육으로 구성되었고, 전 직군의 직무 마이스터를 대상으로 연 2회 교육을 시행하고 있다.

2) 인재원(기획)-549(2025. 3. 18.)

[표 3] 2025년 ‘직무 마이스터 역량 향상 과정’ 주요내용

구 분	주요내용	교육방법	시간(H)
1	직무 마이스터 역할 인지 및 동기부여	강의, 실습	3
2	직무상담 분야 역량강화(담당직무별 교육)	강의, 토론	3
3	현장강의, 교재제작 분야 역량강화(교안작성 실습 등)	강의, 실습	6
4	과정 안내 및 의견청취		2
계			14

한편 보안위규 특정감사 이후 배전계획처에서는 [표 4]와 같이 설계역량 강화가 필요한 배전원 787명에 대하여 지역본부 자체 배전 설계 교육을 추진하고 있으나, 교육의 실효성을 더욱 향상하기 위해서는 배전설계 강사 교육을 받은 직원이 설계 교육을 시행하는 등 전문성을 갖춘 설계 교육 강사를 활용해서 교육하는 것과 교육을 시행하는 직원의 교육업무를 경감하는 방안에 대하여 검토가 필요할 것으로 판단된다.

[표 4] 2025년 지역본부별 자체 배전 설계교육 계획(안)

구 분	교 육 대 상	교육인원(명)	OA교육장 수용(명)
인천	익명화	익명화	익명화
경기북부	익명화	익명화	익명화
경기	익명화	익명화	익명화
강원	익명화	익명화	익명화
충북	익명화	익명화	익명화
대세충	익명화	익명화	익명화
전북	익명화	익명화	익명화
광주전남	익명화	익명화	익명화
대구	익명화	익명화	익명화
경북	익명화	익명화	익명화
부산울산	익명화	익명화	익명화
경남	익명화	익명화	익명화
합 계		익명화	익명화

따라서 전문성을 갖춘 설계교육 강사를 활용해서 지역본부별 자체 교육을 시행하기 위해서는 배전 직무 마이스터 대상으로 별도의 배전설계 강사 양성 교육 과정 개설이 필요할 것이고, 강사 양성교육 이후 교육자료를 제공하여 자체 교육업무의 경감 또한 필요할 것으로 판단된다.

종합하면, 선발된 지역본부별 배전 직무 마이스터 대상 인재개발원 주관 배전설계 양성교육 후 지역본부 자체 배전설계 교육 시 교육받은 배전 직무 마이스터 및 인재개발원의 교육자료 활용 설계교육(이론+실습) 시행을 도입한다면 교육의 실효성은 크게 향상될 것으로 판단된다.

다. 배전 직무 초급-중급 관리자반에 설계검토 교육내용 추가

배전 분야 직무 교육내용을 확인 한 결과, 배전 직무 초급-중급 관리자반 교육내용에 공사 목적외 설비투자 여부 등을 포함하는 ‘배전공사 설계내역 적정성 검토’에 대한 교육내용은 없었음을 확인하였다.

배전공사 설계서를 적정하게 작성하는 것만큼 설계내역을 검토하고 결정하는 업무도 중요하기 때문에, 초급, 중급 관리자에 대한 배전설계 검토 내용을 해당 직무 교육내용에 추가할 필요가 있는 것으로 판단된다.

관계부서 의견

배전계획처 및 인재개발원 담당자는 기본수준의 가공 배전 설계 교육과정

개설, 실효성 있는 지역본부별 자체 배전 설계 교육을 위한 배전설계 직무 마이스터 양성 과정 개설 및 배전 직무 초급-중급 관리자반에 설계검토 교육내용 추가 등 배전설계 관련 교육과정 추가 개설의 필요성에 동의하였다.

조치할 사항

배전계획처장은 인재개발원장과 협의하여

- ① 가공 설계업무 첫 보직자가 교육의 공백없이 받을 수 있는 기본수준의 교육과정 개설을 검토하여 주시고, (개선)
- ② 실효성 있는 지역본부 배전 설계 교육을 위한 배전설계 직무 마이스터 양성과정 개설에 대하여 검토해 주시기 바라며, (개선)

인재개발원장은 배전 직무 초급-중급 관리자 대상 배전공사 설계검토에 대한 교육 내용을 추가하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
13	개 선 3	-	-	배전계획처 인재개발원	배전계획처 인재개발원